

name: nbr17076-2024-tratamento-esgoto-fossa-filtro-sumidouro
version: v1.0
status: avaliada — aguarda ratificação de Claudemberg
data: 2026-09-14
tipo: Inteligência (Trilha A)
gestor_alvo: Cardozo (Complementares)
agente_principal: Saturnino (Hidrossanitário)
agentes_cross: Glaziou (drenagem próxima ao sistema), Baumgart (carga sobre cobertura/estrutura das unidades)
substitui_normas: NBR 7229:1993, NBR 13969:1997

Skill: NBR 17076:2024 — Sistema de Tratamento de Esgoto de Menor Porte (Fossa, Filtro e Sumidouro)

1. CONTEXTO E RELEVÂNCIA

A **ABNT NBR 17076:2024** unifica e substitui dois documentos antigos (NBR 7229:1993 e NBR 13969:1997), publicando um único conjunto de requisitos para projeto de **sistemas de tratamento de esgoto sanitário de menor porte instalados no próprio terreno**, sem ligação com rede coletora pública, com contribuição diária de até **12.000 L/dia**.

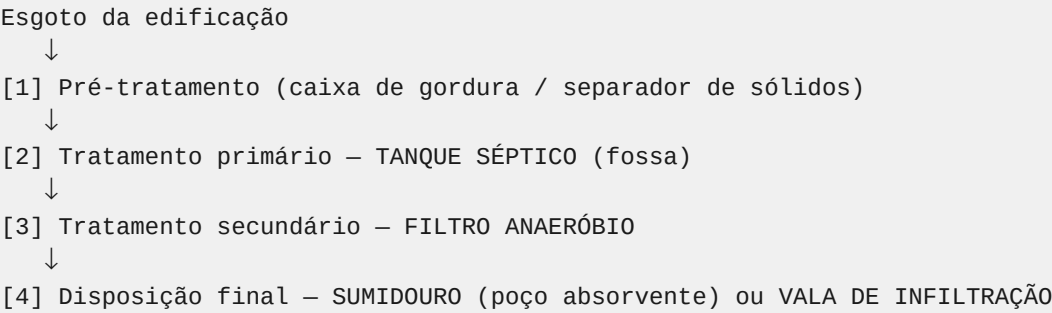
Quando aplicar no STTK: sempre que o lote não tiver acesso à rede pública de esgoto — situação comum em terrenos rurais, loteamentos novos, condomínios afastados do sistema CEDAE/concessionária local, ou clientes que demandam sistema autônomo. Também relevante em caso de ampliações que aumentem o número de usuários além da capacidade do sistema existente.

2. MUDANÇA CRÍTICA VS. NORMAS ANTERIORES

Aspecto	Antes (7229 + 13969)	Agora (17076:2024)
Conexão fossa → sumidouro	Permitida diretamente	PROIBIDA — filtro anaeróbio obrigatório entre eles
Documentos de referência	Dois documentos separados	Um único documento unificado
Profundidade máxima do sumidouro	Não fixada expressamente	Máximo 3,5 m
ART/RRT	Recomendada	Obrigatória (engenheiro — CREA)

Regra essencial: a sequência de tratamento é obrigatória — não há exceção para sistemas residenciais pequenos.

3. SEQUÊNCIA OBRIGATÓRIA DO SISTEMA



Qualquer configuração que salte a etapa [3] está em desconformidade com a norma.

4. DIMENSIONAMENTO — TANQUE SÉPTICO (FOSSA)

Fórmula do volume útil

$$V = 1000 + N \times (q \times T + K \times Lf)$$

Parâmetros: | Símbolo | Significado | Valor típico residencial | |-----|-----|-----| |
V | Volume útil (litros) | — calcular | | N | Número de usuários | conforme projeto | | q | Contribuição de
esgoto (L/usuário/dia) | 120 a 150 L/pessoa/dia (ou 80% do consumo médio histórico de água, mínimo
12 meses) | | T | Período de detenção (dias) | ver tabela da norma | | K | Fator de acumulação de lodo
(dias) | ver tabela da norma | | Lf | Volume de lodo fresco (L/dia) | calculado em função de q e N |

Regras de configuração: - Se dividido em câmaras múltiplas, acrescenta-se **1.000 L por câmara adicional** - Diferença de nível entrada-saída: **+10 cm** (saída mais baixa) - Tubo-guia obrigatório para limpeza de lodo sem contato humano direto - Mínimo 2 câmaras para sistemas com N > 5 usuários (prática recomendada)

5. DIMENSIONAMENTO — FILTRO ANAERÓBIO

Parâmetro	Requisito mínimo
Altura útil total (falso fundo + meio suporte)	≥ 1,20 m
Volume útil	≥ 1.000 L
Meio filtrante	pedra brita nº 4 ou meio plástico modular
Falso fundo	obrigatório para distribuição uniforme

O filtro anaeróbio reduz a carga orgânica do efluente antes da disposição final, aumentando a vida útil do sumidouro e protegendo o lençol freático.

6. DIMENSIONAMENTO — SUMIDOURO (POÇO ABSORVENTE)

Parâmetro	Requisito
Profundidade máxima	3,5 m
Número mínimo de poços	2 poços a 100% de capacidade cada (ou 3 poços a 50%)
Operação	Alternância obrigatória — nunca usar os dois ao mesmo tempo continuamente
Distância entre poços (centro a centro)	≥ 3,0 m (ou diâmetro do maior quando variam)
Teste de percolação	Obrigatório antes do projeto — taxa de aplicação depende do solo
Distância mínima do nível máximo do lençol freático	≥ 1,5 m (base do sumidouro)

Quando não usar sumidouro: - Solo impermeável (argila pura, rocha): usar vala de infiltração ou ETE - Lençol freático a menos de 3,0 m da superfície do terreno - Terreno em encosta com risco de contaminação de nascentes

7. DISTÂNCIAS MÍNIMAS DO SISTEMA AO RESTANTE DO LOTE

De / Para	Distância mínima
Fundação de edificações	1,5 m
Limite do lote	1,5 m
Drenos e valos de drenagem	1,5 m
Árvores	3,0 m
Poços de abastecimento de água	15,0 m
Corpos d'água (rios, lagoas)	ver legislação ambiental local

8. LIMITES DE APLICAÇÃO

- **Máximo:** 12.000 L/dia de esgoto (contribuição diária total)

- Acima disso: obrigatório dimensionamento como Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) — escapa do escopo desta norma
- Para condomínios maiores: somar contribuições de todas as unidades + áreas comuns

9. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- **ART (CREA) obrigatória** para o projeto — engenheiro civil ou sanitarista
- Para arquitetos: se o projeto hidrossanitário incluir sistema de tratamento, o Saturnino deve sinalizar ao arquiteto parceiro que a assinatura de ART de engenheiro é necessária além do projeto arquitetônico

10. INTERFACE COM OUTROS AGENTES STTK

Agente	Interface
Saturnino	Dimensionamento completo — fossa, filtro, sumidouro, layout no terreno
Glaziou	Drenagem pluvial do jardim não pode cruzar o sistema de tratamento; árvores a $\geq 3,0$ m das unidades
Baumgart	Se a fossa for sob estrutura (garagem, calçada): carga accidental sobre a tampa e impermeabilização da laje de cobertura das unidades

11. RESSALVAS E LIMITAÇÕES DESTA SKILL

■■ **Fontes secundárias:** o texto integral da NBR 17076:2024 (ABNT, pago) não foi lido diretamente. Os dados foram extraídos de fontes técnicas especializadas (GreenGold Engenharia, Projetista Pleno, Vallero Engenharia) com alta consistência entre si. Os parâmetros numéricos das tabelas (T, K, Lf detalhados) estão na norma original — Saturnino deve confirmar diretamente na ABNT ao dimensionar em caso real.

■■ **Parâmetro de câmaras múltiplas a confirmar:** a regra "acrescenta-se 1.000 L por câmara adicional" (Seção 4) foi extraída de fontes secundárias com menor consistência entre si. Na NBR 7229:1993 (substituída), o critério era baseado em proporção de volume entre câmaras ($2/3 + 1/3$), não em acréscimo fixo. Se a NBR 17076:2024 alterou ou manteve essa lógica não é verificável sem o texto integral. Saturnino **não deve usar esse parâmetro como regra certa** — confirmar na norma antes de aplicar em caso real com câmaras múltiplas.

■ ■ **NBR 7229 e 13969 revogadas:** qualquer projeto que ainda use essas normas como referência está desatualizado. Esta norma 17076:2024 é a referência vigente.

12. QUANDO USAR ESTA SKILL

- Cliente em terreno sem rede de esgoto pública (urbano periférico ou rural)
 - Projeto novo ou ampliação que aumente N de usuários
 - Condomínio em área onde a concessionária não tem rede disponível
 - Verificação de sistema existente (conformidade com norma vigente)
-

Skill proposta em: 14/09/2026

Proposta por: Rotina Diária Skills v2.8 (segunda-feira)

Avaliado por: Cardozo (Gestor Complementares) — 14/09/2026

Veredito: PROCEDE COM RESSALVA — 1 ressalva adicionada (câmaras múltiplas, Seção 11).
Pronta para ratificação de Claudemberg.